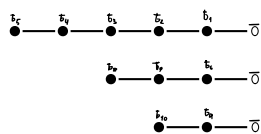
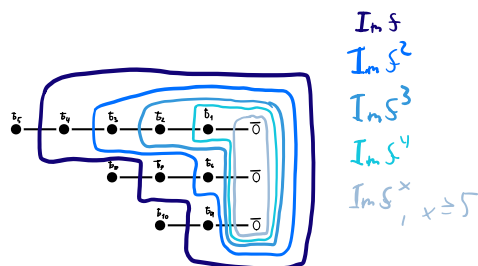
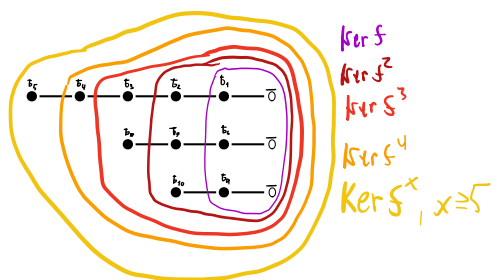


1/

i) Nejprve si načrtáme všechny Jordany řetězky ze zadání:



ii) Označíme si báze mocnin $\ker S$ a báze mocnin $I_m S$:



iii) Z těchto dvou obrázků vytvoříme tabulku. Na jedné ose bude $\ker S^i$, na druhé $I_m S^j$. Do okének zapíšeme vektory b_p t.j. $b_p \in (\ker S^i) \cap (I_m S^j)$

		$I_m S^j$				
		$j=1$	$j=2$	$j=3$	$j=4$	$j \geq 5$
$\ker S^i$	$i=1$	b_1, b_6, b_9	b_1, b_6	b_1	b_1	$\emptyset$
	$i=2$	b_1, b_2, b_6, b_7, b_9	b_1, b_2, b_6	b_1, b_2	b_1	$\emptyset$
	$i=3$	$b_1, b_2, b_3, b_6, b_7, b_9$	b_1, b_2, b_3, b_6	b_1, b_2	b_1	$\emptyset$
	$i \geq 4$	$b_1, b_2, b_3, b_4, b_6, b_7, b_9$	b_1, b_2, b_3, b_6	b_1, b_2	b_1	$\emptyset$

iv) Všechny vektory b_i jsou vzájemně lineárně nezávislé podle tvrzení ze skript. Dále vektory $(b_1, \dots, b_{10})$ tvoří bázi $\mathbb{R}^{10}$, tedy posloupnosti vektorů v tabulce jsou bázemi příslušných podprostorů. Pokud by nebyly bází, bylo by možné je podle Steinitzovy věty doplnit vektory $(b_1, \dots, b_{10})$ na bázi, ale tyto další vektory v daném podprostoru $(\ker S^i) \cap (I_m S^j)$ nemohou být, tedy v okénkách se určitě nacházejí báze.

v) Nyní jen určíme dimenze podprostorů z počtu vektorů v každém okénku tabulky:

		$I_m S^j$				
		$j=1$	$j=2$	$j=3$	$j=4$	$j \geq 5$
$\ker S^i$	$i=1$	3	2	1	1	0
	$i=2$	5	3	2	1	0
	$i=3$	6	4	2	1	0
	$i \geq 4$	7	4	2	1	0